MSD MANUAL
Phiên bản dành cho chuyên gia

Phù phổi

*Đánh giá toàn diện: Thg 10 2025 Theo **Nowell M. Fine**, MD, SM, Libin Cardiovascular Institute, Cumming School of Medicine, University of Calgary | Được bình duyệt bởi **Jonathan G. Howlett**, MD, Cumming School of Medicine, University of Calgary*

Cập nhật lần cuối: Thg 10 2025

Phù phổi do tim là tình trạng tràn dịch phế nang cấp tính do tăng áp lực tĩnh mạch phổi thứ phát sau suy thất trái nặng. Triệu chứng lâm sàng bao gồm khó thở nhiều, vã mồ hôi, tiếng thở rít, và đôi khi ho khạc đờm hồng. Chẩn đoán dựa vào lâm sàng và chụp X-quang ngực. Điều trị bằng oxy, nitrat đường tĩnh mạch, thuốc lợi tiểu và ở bệnh nhân suy tim và giảm phân suất tống máu, đôi khi dùng thuốc tăng co bóp cơ dương tính đường tĩnh trong thời gian ngắn và thông khí hỗ trợ (nghĩa là đặt nội khí quản có thở máy hoặc thở máy áp lực dương hai mức).

(Xem thêm Suy tim cấp tính.)

Khi áp lực đổ đầy thất trái (LV) tăng đột ngột, dịch huyết tương di chuyển nhanh chóng từ các mao mạch phổi vào khoảng kẽ và phế nang, gây phù phổi. Mặc dù nguyên nhân gây bệnh khác nhau tùy theo độ tuổi và quốc gia, 30% đến 40% số trường hợp là do thiếu máu cục bộ động mạch vành cấp tính (1, 2). Một số trường hợp là do mất bù của suy tim (HF) tiềm ẩn đáng kể, bao gồm suy tim có phân suất tống máu bảo tồn (HFpEF) do tăng huyết áp, phần còn lại là do loạn nhịp tim, bệnh lý van tim cấp tính hoặc quá tải thể tích cấp tính thường do dịch truyền theo đường tĩnh mạch. Thường liên quan đến việc không tuân thủ chế độ ăn uống hoặc dùng thuốc.

Tài liệu tham khảo chung

1. Nieminen MS, Brutsaert D, Dickstein K, et al. EuroHeart Failure Survey II (EHFS II): a survey on hospitalized acute heart failure patients: description of population. *Eur Heart J*. 2006;27(22):2725-2736. doi:10.1093/eurheartj/ehl193

2. Tarvasmäki T, Harjola VP, Nieminen MS, et al. Acute heart failure with and without concomitant acute coronary syndromes: patient characteristics, management, and survival. *J Card Fail.* 2014;20(10):723-730. doi:10.1016/j.cardfail.2014.07.008

Các triệu chứng và dấu hiệu của phù phổi

Bệnh nhân bị phù phổi có biểu hiện khó thở dữ dội, bồn chồn, lo lắng và có cảm giác nghẹt thở. Ho, có thể khạc ra đờm có máu, xanh xao, tím tái và toát mồ hôi là phổ biến; một số bệnh nhân sùi bọt mép. Ho máu không phải là triệu chứng hay gặp trong phù phổi cấp.

Mạch đập nhanh và yếu, huyết áp thường dao động nhiều. Tăng huyết áp đáng kể cho thấy dự trữ cung lượng tim cao; hạ huyết áp với huyết áp tâm thu < 100 mg Hg là dấu hiệu báo động.

Nghe phổi phát hiện nhiều ralе ẩm rải rác khắp hai bên phổi. Có thể có tiếng thở khò khè rõ rệt. Nỗ lực thở ồn ào thường làm cho việc nghe tim trở nên khó khăn; có thể xuất hiện tiếng phi nước đại tổng hợp – sự hợp nhất của tiếng tim thứ ba (S3) và tiếng tim thứ tư (S4).

"Hen tim" là tình trạng ho, thở khò khè, khó thở và đôi khi là khó thở kịch phát về đêm, xảy ra khi suy tim trái và phù phổi.

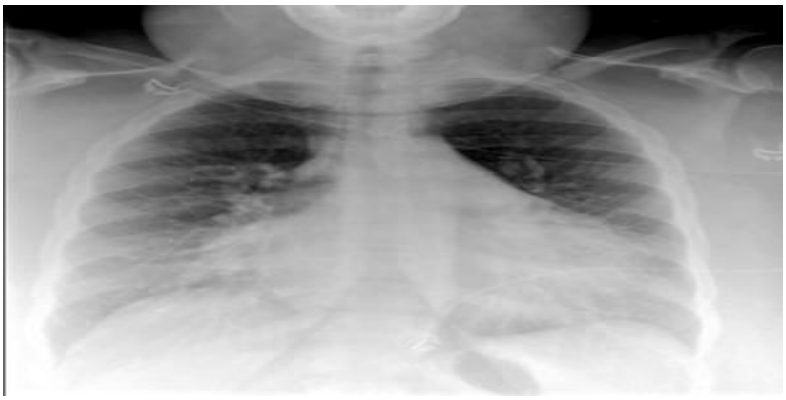
Có thể có các dấu hiệu của suy thất phải (ví dụ: tĩnh mạch cổ nổi, phù ngoại biên).

Chẩn đoán phù phổi

- Tiền sử và khám thực thể cho thấy khó thở dữ dội và tiếng ran ở phổi
- Chụp X-quang ngực
- Đôi khi siêu âm ngực
- Đôi khi phân tích khí máu động mạch
- Đôi khi có thể tiến hành xét nghiệm BNP hoặc NT-pro-BNP
- Kiểm tra suy tim cấp tính bổ sung theo chỉ định

Đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) có thể giống với tình trạng phù phổi do suy thất trái. Trong khi bệnh nhân không có tiền sử bệnh tim có thể bị suy tim mới khởi phát kèm phù phổi cấp, bệnh nhân khó thở dữ dội do COPD thường có tiền sử mắc COPD, mặc dù họ có thể quá khó thở để liên hệ với bệnh.

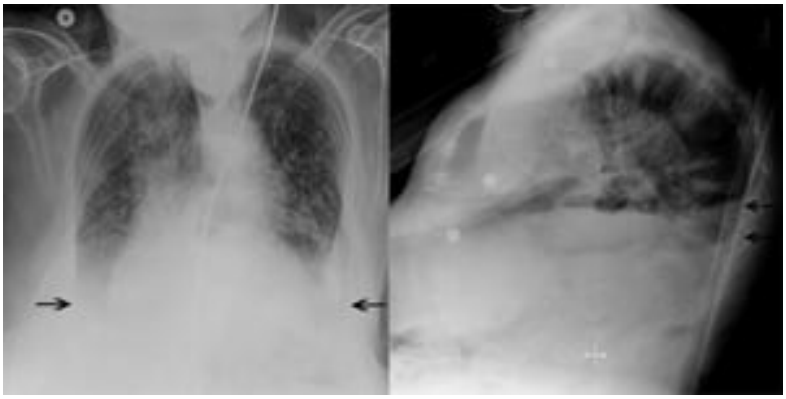
Chẩn đoán hình ảnh ở bệnh nhân bị phù phổi



Phim chụp X-quang ngực của bệnh nhân bị phù phổi

Phim chụp X-quang này cho thấy các đốm mờ dạng các mảng mờ không đồng nhất ở rốn phổi hai bên theo kiểu "cánh dơi" hoặc "hình con bướm" phù hợp với phù phổi do tim. Ở bệnh nhân này, nhìn thấy rõ góc sườn hoành, điều này cho thấy không có tràn dịch màng phổi đáng kể.

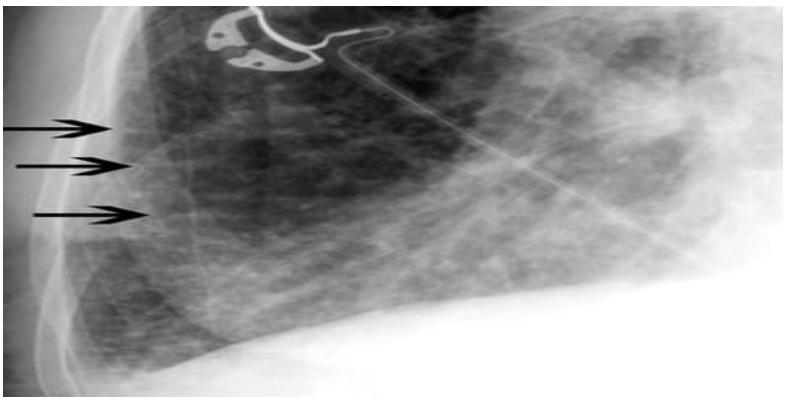
© 2017 Bác sĩ Elliot K. Fishman.



Phim chụp X-quang ngực của bệnh nhân bị phù phổi và tràn dịch màng phổi hai bên

Bệnh nhân này có thâm nhiễm mô kẽ hai bên dạng các mảng mờ không đồng nhất đặc trưng của phù phổi, cũng như tràn dịch màng phổi hai bên (mũi tên). Góc sườn hoành bình thường sắc nét bị che khuất bởi dịch.

© 2017 Bác sĩ Elliot K. Fishman.



Đường Kerley B

Các đường Kerley B (mũi tên) là các đường ngang ở ngoại vi phổi kéo dài đến bề mặt màng phổi. Các đường này biểu thị vách ngăn liên thùy dày lên, phù nề thường là do phù phổi.

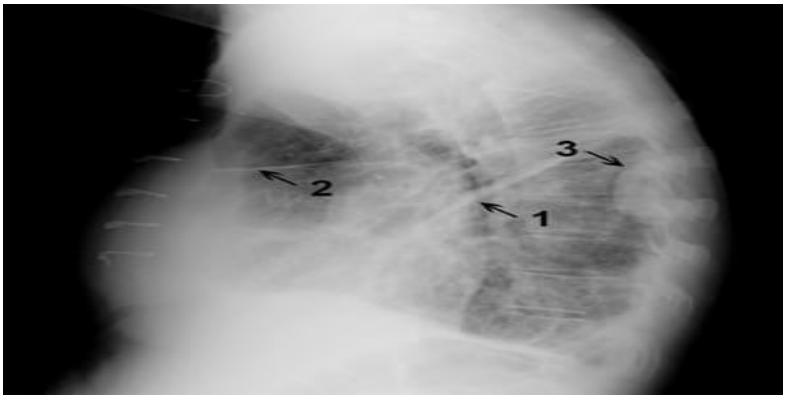
© 2017 Bác sĩ Elliot K. Fishman.



Phim chụp X-quang ngực của bệnh nhân bị phì đại tim và hình ảnh các mạch máu ở thùy trên của phổi

Bệnh nhân này bị phì đại tim (chiều rộng của bóng tim > 50% lồng ngực trên phim chụp X-quang ngực thẳng). Bệnh nhân cũng có hình ảnh tĩnh mạch phía trên phổi lớn hơn hoặc bằng tĩnh mạch phía dưới (các mũi tên màu đen), theo đó các mạch máu phổi ở thùy trên trở nên nổi bật hơn. Những dấu hiệu này thường thấy ở những bệnh nhân bị suy tim.

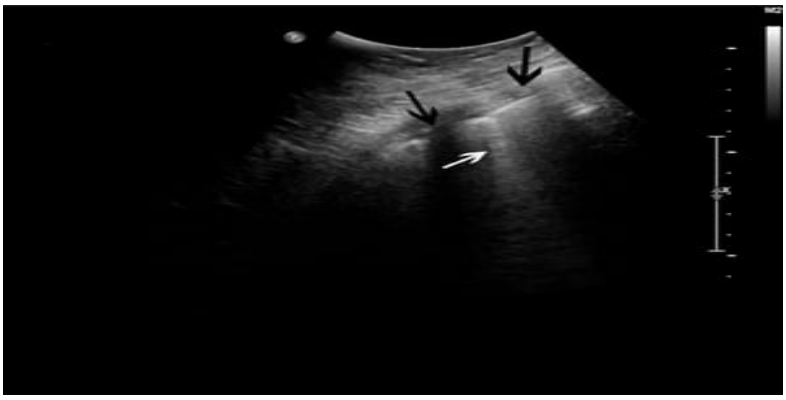
© 2017 Bác sĩ Elliot K. Fishman.



Phim chụp X-quang ngực của bệnh nhân có dịch ở các rãnh liên thùy bé và rãnh liên thùy lớn

Phim chụp X-quang ngực nghiêng ở bệnh nhân có dịch ở các rãnh liên thùy lớn (1) và rãnh liên thùy bé (2) cũng như tràn dịch khu trú (3) dọc theo thành ngực phải phía sau.

© 2017 Bác sĩ Elliot K. Fishman.



Xảo ảnh đuôi sao chổi

"Hiện tượng đuôi sao chổi" trên siêu âm (mũi tên trắng) ở phía dưới xương sườn (mũi tên đen) trên siêu âm lồng ngực. Hiện tượng đuôi sao chổi tương ứng với dấu hiệu trên phim chụp X-quang là các đường Kerley B.

© 2017 Bác sĩ Elliot K. Fishman.

Phim chụp X-quang ngực, được thực hiện ngay lập tức, thường có giá trị chẩn đoán, cho thấy tình trạng phù mô kẽ rõ rệt. **Siêu âm ngực** cũng có thể hữu ích, đặc biệt là nếu nghi ngờ tràn dịch màng phổi.

Đo độ bão hòa oxy trong máu và **phân tích khí máu động mạch** có thể phát hiện tình trạng hạ oxy máu, tăng CO2 máu hoặc nhiễm toan chuyển hóa nếu quá trình tưới máu mô bị suy giảm. Hạ oxy máu là một dấu hiệu cảnh báo tình trạng nặng. Tăng CO2 máu là dấu hiệu cảnh báo muộn, dự báo giảm thông khí thứ phát. Đo nồng độ **BNP hoặc NT-pro BNP** trong huyết thanh tại giường (tăng trong trường hợp phù phổi; bình thường trong trường hợp đợt cấp của COPD) sẽ hữu ích nếu chẩn đoán còn nghi ngờ.

Tiến hành điện tâm đồ và các xét nghiệm máu khác (các chất chỉ điểm sinh học tim, điện giải, nitơ urê máu [BUN], creatinin).

Siêu âm tim hữu ích trong việc xác định nguyên nhân gây phù phổi (ví dụ: nhồi máu cơ tim, rối loạn chức năng van tim, bệnh tim tăng huyết áp, bệnh cơ tim giãn), cũng như đánh giá tình trạng huyết động tổng thể của bệnh nhân và có thể ảnh hưởng đến việc lựa chọn các liệu pháp.

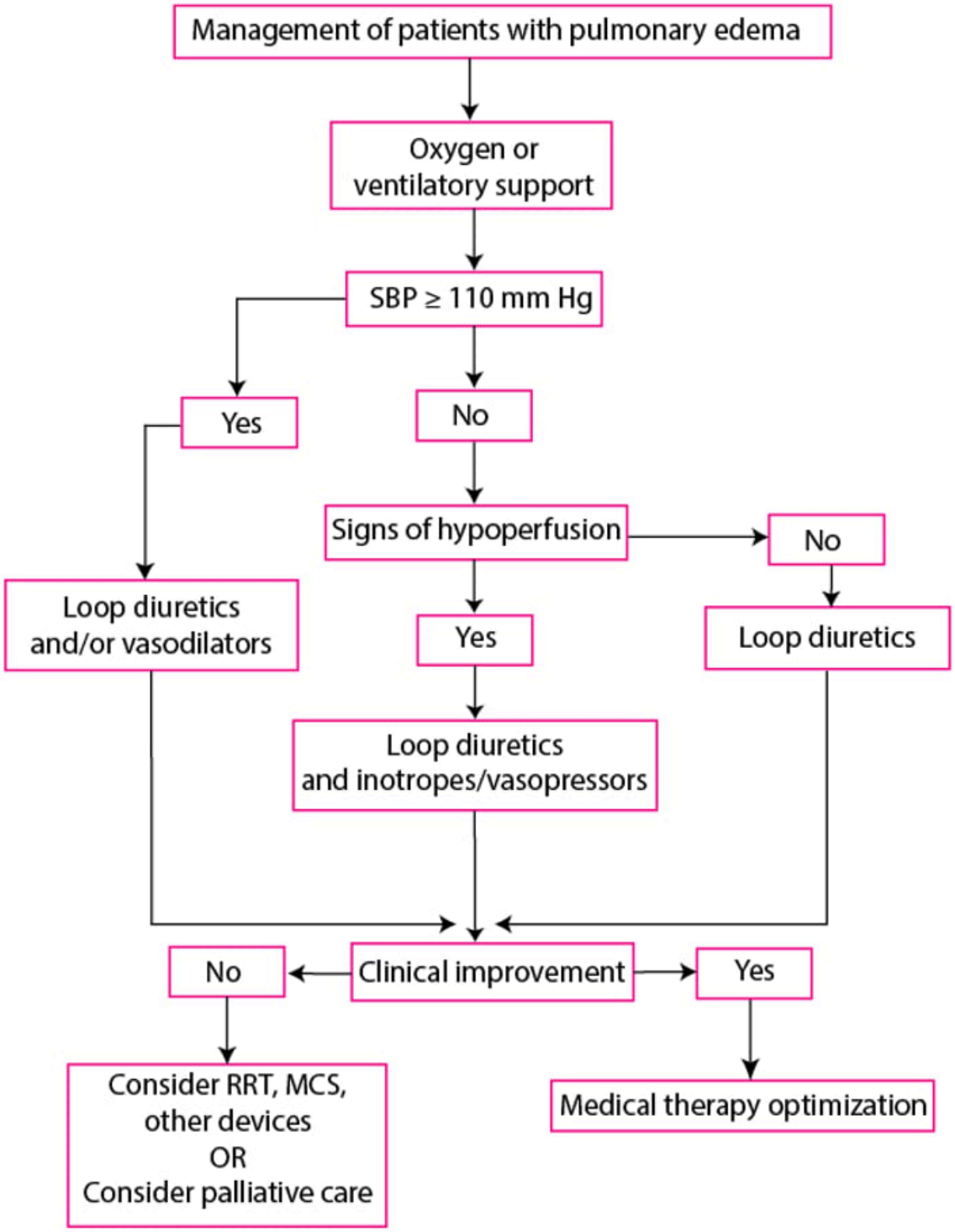
Điều trị phù phổi

- Điều trị nguyên nhân
- Oxy
- Hỗ trợ thông khí theo chỉ định
- Thuốc lợi tiểu đường tĩnh mạch
- Đôi khi dùng nhóm thuốc nitrat

- Đôi khi dùng thuốc tăng co bóp cơ tim theo đường tĩnh mạch

Điều trị phù phổi bao gồm cho thở oxy và hỗ trợ hô hấp thích hợp, dùng thuốc lợi tiểu (thường phối hợp với thuốc giãn mạch và/hoặc thuốc tăng co bóp cơ tim tùy thuộc vào huyết áp, tưới máu và chức năng tim), xác định và điều chỉnh nguyên nhân là bệnh nền (bao gồm bất kỳ loạn nhịp tim nào) và tối ưu hóa liệu pháp nội khoa tổng thể (xem hình Xử trí bệnh nhân bị phù phổi).

Xử trí bệnh nhân bị phù phổi



MCS = hỗ trợ tuần hoàn bằng phương pháp cơ học; RRT = liệu pháp thay thế thận; SBP = huyết áp tâm thu.

Phỏng theo McDonagh TA, Metra M, Adamo M, et al: 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: Developed by the Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of

Cardiology (ESC) with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. *Eur Heart J* 42(36):3599-3726, 2021. doi: 10.1093/eurheartj/ehab368.

Morphine từ lâu đã được sử dụng để làm giảm lo âu nặng và công thở nhưng ngày càng ít được sử dụng (trừ trong chăm sóc giảm nhẹ) do các nghiên cứu quan sát cho thấy kết quả kém hơn khi sử dụng thuốc này (1).

Thông khí xâm nhập hai mức áp lực dương (BiPAP) có thể hiệu quả trong trường hợp hạ oxy máu nặng. Nếu tình trạng giữ carbon dioxide đáng kể hoặc bệnh nhân bị hôn mê, cần phải có chỉ định đặt nội khí quản và thở máy.

Điều trị bổ sung cụ thể tùy thuộc vào nguyên nhân gây phù phổi:

- Đối với nhồi máu cơ tim cấp hoặc hội chứng vành cấp: sử dụng phương pháp tiêu sợi huyết hoặc can thiệp mạch vành trực tiếp qua da có hoặc không sử dụng stent
- Đối với tăng huyết áp mức độ nặng: sử dụng thuốc giãn mạch đường tĩnh mạch
- Đối với nhịp nhanh trên thất hay nhịp nhanh thất, dòng nhịp tim trực tiếp: shock điện bằng dòng điện 1 chiều
- Đối với rung nhĩ nhanh, ưu tiên shock điện chuyển nhịp. Để làm giảm nhịp thất, sử dụng đường tĩnh mạch thuốc chẹn beta, digoxin, hoặc sử dụng thận trọng thuốc chẹn kênh canxi đường tĩnh mạch

Ở những bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp, tình trạng dịch trước khi phù phổi khởi phát thường bình thường, do đó thuốc lợi tiểu ít hiệu quả hơn so với những bệnh nhân bị suy tim mất bù cấp tính do suy tim mạn tính và có thể gây hạ huyết áp. Nếu huyết áp tâm thu giảm < 100 mmHg hoặc có sốc, có thể cần dobutamine đường tĩnh mạch và bơm bóng trong động mạch chủ.

Tài liệu tham khảo về điều trị

1. Zhang D, Lai W, Liu X, Shen Y, Hong K. The safety of morphine in patients with acute heart failure: A systematic review and meta-analysis. *Clin Cardiol.* 2021;44(9):1216-1224. doi:10.1002/clc.23691

Những điểm chính

- **Phù phổi cấp là hậu quả của các tình trạng thiếu máu cơ tim cấp, suy tim cấp, rối loạn nhịp, bệnh lý van tim cấp tính, hoặc do tình trạng thừa dịch cấp tính.**
- **Bệnh nhân có biểu hiện khó thở nhiều, vã mồ hôi, thở khò khè, và đôi khi ho khạc đờm hồng.**

- Khám lâm sàng và chụp X-quang ngực thường đủ để chẩn đoán; điện tâm đồ, xét nghiệm chất chỉ điểm về tim và đôi khi siêu âm tim được thực hiện để xác định nguyên nhân.
- Điều trị nguyên nhân và cho thở oxy và dùng furosemide theo đường tĩnh mạch và/hoặc nitrat khi cần thiết; thuốc tăng co bóp cơ tim để tăng cung lượng tim, ban đầu có thể thử hỗ trợ thở máy không xâm lấn nhưng nếu cần thiết có thể sử dụng đặt nội khí quản và hỗ trợ thở máy.

MSD

Bản quyền © 2026 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA và các chi nhánh của công ty. Bảo lưu mọi quyền.